

Faculdade de Ciências - Departamento de Computação

Disciplina: Métodos Numéricos Computacionais

Docente: Douglas Rodrigues

Trabalho Prático - T3

Sistemas de Equações Lineares

Instruções:

- O trabalho é individual.
- A implementação deve ser feita em Python (.py).
- O código-fonte deve ser bem documentado e organizado.
- Deve ser entregue um relatório em PDF com a descrição da solução.
- O arquivo deve ser renomeado com o nome do aluno seguido pela letra 'T' e o número do trabalho.
- Deve-se utilizar letras minúsculas separados por traço baixo (underline).
- **Exemplo:** nome_aluno_t3.pdf
- Caso o trabalho contenha mais de um arquivo, todos os arquivos devem ser compactados em formato ZIP, seguindo o mesmo padrão de nomenclatura.

1 Descrição do Problema

Este trabalho consiste na implementação e análise de métodos numéricos para a solução de sistemas de equações lineares, aplicados a um problema prático envolvendo Engenharia, Física e Economia.

2 Objetivos

1. Implementar os métodos numéricos:

- Eliminação de Gauss-Compacto
- Eliminação de Gauss-Jordan
- Decomposição LU
- Fatoração de Cholesky
- Método Iterativo de Jacobi-Richardson

- Método Iterativo de Gauss-Seidel
- 2. Criar uma interface de linha de comando para execução dos métodos
- 3. Aplicar os métodos no estudo de caso descrito abaixo
- 4. Comparar a eficiência, precisão e número de iterações dos métodos utilizados
- 5. Gerar tabelas e gráficos comparativos entre os métodos
- 6. Analisar e discutir os resultados obtidos

Estudo de Caso – Análise de Estruturas em Engenharia Civil

Considere o sistema de equações lineares que representa o equilíbrio de forças em uma estrutura com três barras:

$$\begin{cases} 10x_1 + 2x_2 - x_3 = 27 \\ -3x_1 - 6x_2 + 2x_3 = -61.5 \\ x_1 + x_2 + 5x_3 = -21.5 \end{cases}$$

onde:

- x_1, x_2, x_3 são as forças internas nas barras (em kN).

Objetivo: Resolver numericamente o sistema acima utilizando todos os métodos propostos, comparando o desempenho e a precisão de cada método.

Observações Importantes

- Para os métodos iterativos, utilize tolerância de erro relativa de 10^{-5} e limite máximo de 50 iterações.
- Verifique se a matriz é simétrica e definida positiva antes de aplicar a fatoração de Cholesky.
- Para os métodos diretos (Gauss-Compacto, Gauss-Jordan, LU e Cholesky), apresente o valor final da solução.
- Para os métodos iterativos (Jacobi-Richardson e Gauss-Seidel), apresente:
 - Número de iterações necessárias
 - Valor final da solução
 - Erro relativo na última iteração